

Thông tin nhóm 01

1. Thông tin thành viên và phân việc tương ứng

Họ và tên	MSV	Phân công
Hoàng Minh Quang	23001917	- Xây dựng pipeline ước lượng khẩu phần ăn gồm CNN - YOLO - SAM (segmentation) - Ước lượng khẩu phần (Small / Medium / Large) và demo GUI. - Viết báo cáo, làm slide.
Nguyễn Quang Minh	23001906	- Xây dựng pipeline phân loại món ăn bằng CNN. - Viết báo cáo, làm slide.
Vũ Nguyễn Quỳnh Anh	23001496	- Xây dựng pipeline phân loại món ăn bằng YOLO + SAM (segmentation) + CNN. - Viết báo cáo, làm slide.

2. Hướng dẫn cách tải dữ liệu và link tương ứng

2.1. Cách tải dữ liệu gốc (cho trực biểu diễn ảnh, hệ màu, tiền xử lý,...) (Giữa kỳ)

Link dataset Food-101 gốc: <https://www.kaggle.com/datasets/dansbecker/food-101>

2.2.

- Tải bộ dữ liệu 15 classes:
<https://drive.google.com/file/d/1OEAAQEOJEzRzEMCC8kbS34JPCF-ceN1r/view?usp=sharing>
- Tải bộ dữ liệu 24 classes:
<https://drive.google.com/file/d/1ftADZ9Zv3HYqpreF7DJ9zee-NyJyVpnJ/view?usp=sharing>
- Link model đã train bằng CNN:
<https://drive.google.com/drive/folders/1PUAxkglI5WLBSO0TZ4vfpVnHpEEf7H6e?usp=sharing>

3. Cách tổ chức các thư mục/Kịch bản thực nghiệm cho cuối kì (Xóa phần HoangMinhQuang_01_ ở tên chương trình)

3.1 Phân loại ảnh bằng CNN:

- Mã nguồn cho thí nghiệm được lưu trong file **untitled7.py**. Để thực thi, ta chỉ cần gọi lệnh:

```
python untitled7.py
```
- Yêu cầu môi trường:
 - +, Python ≥ 3.8 , GPU (khuyến nghị) với CUDA/cuDNN tương thích TensorFlow 2.12+.
 - +, Các thư viện cần thiết: tensorflow, tensorflow-datasets, matplotlib, numpy, scikit-learn, seaborn. Có thể cài nhanh qua pip `install tensorflow tensorflow-datasets matplotlib numpy scikit-learn seaborn`.
- Chuẩn bị dữ liệu:
 - +, Tập Food101 được tự động tải về lần chạy đầu tiên nhờ tensorflow-datasets.
 - +, Script đã lọc sẵn 15 class và cache vào `/tmp/train_cache`, `/tmp/test_cache` để tăng tốc các lần chạy sau. Nếu chạy trên máy cá nhân, có thể sửa đường dẫn cache thành thư mục cục bộ.(Hoặc nếu muốn chạy trên các môi trường Cloud thì có thể copy toàn bộ code rồi dán vào 1 cell là chạy được)

3.2 Phân loại ảnh bằng Yolo + Sam + CNN

- Pipeline này bao gồm hai file notebook, truy cập đường link bấm Copy&Edit sau đó chạy trên kaggle, đầu ra được lưu ở phần output:
 - + Notebook **segmentation.ipynb** bằng Yolo + SAM với đầu vào là 15 classes được trích từ bộ dữ liệu gốc: <https://www.kaggle.com/code/qunh999/segment>
 - + Notebook chạy mô hình **classification.ipynb** như phần 3.1 nhưng đầu vào là ảnh đã phân vùng từ notebook segment: <https://www.kaggle.com/code/qa9999/classification>
- Cấu trúc thư mục output của notebook segmentation:

```
pipeline_b/  
├── labels/  
│   ├── <class>/  
│   │   └── <stem>.txt      # YOLO bbox  
├── crops/                  # dùng làm input cho notebook phân loại  
│   ├── <class>/  
│   │   └── <stem>.jpg      # 224×224, crop sát food region
```

```

|
|— masked/
|   |— <class>/
|       |— <stem>.jpg
|
|— bbox_viz/          # demo ảnh với bbox
|   |— <class>/
|       |— <stem>.jpg
|
|— viz/               # 5 figures thống kê
|   |— fig1_detection_performance.png
|   |— fig2_portion_estimation.png
|   |— fig3_sam_quality.png
|   |— fig4_summary_table.png
|   |— fig5_sample_grid.png
|
|— stats/
|   |— yolo_detection_stats.csv #metric đo mức độ nhất quán giữa SAM mask và
|       YOLO bbox
|
|       |— sam_segmentation_stats.csv

```

3.3 Ước lượng khẩu phần ăn bằng Yolo + Sam + CNN + 5 đặc trưng hình học

- Trong phần xây dựng pipeline ước lượng khẩu phần ăn, nhóm có 2 file notebook chính, và đã kế thừa model đã train ở phần trên, em sử dụng kaggle để có thể thực thi code 1 cách dễ dàng.
- file notebook: **code_ước_lượng_khẩu_phần.ipynb**
 - + Chạy pipeline ước lượng khẩu phần
 - + Dựa vào Học sâu, SAM, và 5 đặc trưng hình học cho ra kết quả món ăn là món ăn nào và khẩu phần là Small, Medium hay Large
 - + Cách chạy:
 1. Upload input data 15 classes (file .zip) vào notebook đã mở ở kaggle, sau khi upload thành công, thay path vào biến IMAGE_DIR trong cell thứ 2:

Ví dụ:

```
IMAGE_DIR = Path('/kaggle/input/datasets/minhquang2701/food101-15cla')
```

2. Upload input model (best_model.keras) vào notebook đã mở ở kaggle, sau khi upload thành công, thay path vào biến CNN_CKPT ở cell 2

Ví dụ:

CNN_CKPT =

'/kaggle/input/models/minhquang2701/model1/keras/default/1/best_model.keras'

3. Sau khi đã đúng path thì nhấn run all, ta sẽ chạy được toàn bộ pipeline, và sẽ có cell gán nhãn thủ công (150 ảnh) để kiểm tra pipeline

- file notebook: **gui-app-demo.ipynb**

- + Chạy pipeline demo app ước lượng khẩu phần
- + Người dùng có thể upload ảnh, hệ thống trả ra kết quả là món ăn là món gì và ước lượng thuộc Small / Medium / Large
- + Cách chạy:
 1. Upload input model (best_model.keras) vào notebook đã mở ở kaggle, sau khi upload thành công, thay path vào biến CNN_CKPT ở cell 2

Ví dụ:

CNN_CKPT =

'/kaggle/input/models/minhquang2701/model2/keras/default/1/best_model.keras'

2. Sau khi đã đúng path thì nhấn run all, ta sẽ chạy được toàn bộ pipeline, và có thể sử dụng pipeline bằng GUI ở cell cuối cùng, có thể dùng trực tiếp GUI ở cell hoặc có thể ấn vào link để sử dụng / share.